SFAR
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation

Recommandations pour la prise en charge du SDRA

Traduction résumée du texte

An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med, Vol 195, Iss 9, pp 1253–1263, May 1, 2017 *Incluant l'erratum*: An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Jun 1;195(11):1540.

Ce document a été réalisé par le comité Réanimation de la SFAR,
Sous la responsabilité de Marc Garnier, Matthieu Jabaudon, Antoine Monsel, Christophe Quesnel, et Jean-Michel Constantin.

Texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques (12/12/17) et par le Conseil d'Administration de la SFAR (02/02/2018).

Introduction

Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) représente la forme la plus sévère d'insuffisance respiratoire aiguë caractérisée par un œdème pulmonaire et une hypoxémie. La sévérité du SDRA est classée en fonction du degré d'hypoxémie (PaO_2/FiO_2) qui permet de désigner trois classes de SDRA :

- les SDRA légers (PaO_2/FiO_2 entre 201 et 300 mmHg),
- les SDRA modérés (PaO_2/FiO_2 entre 101 et 200 mmHg)
- et les SDRA sévères ($PaO_2/FiO_2 \leq 100$ mmHg).

Le SDRA est un syndrome fréquent, associé à une mortalité importante en réanimation. Malgré quelques dizaines d'années de recherche, les stratégies thérapeutiques ciblées sur la physiopathologie sont très limitées et le traitement symptomatique, c'est-à-dire la ventilation mécanique, reste la pierre angulaire de la prise en charge de ces patients. Sachant que la

ventilation mécanique est, *per se,* responsable d'une agression pulmonaire directe et d'une extension des lésions pré-existantes, les recherches récentes se sont attachées à trouver le meilleur compromis entre amélioration des échanges gazeux et diminution des lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique.

Le but de ces recommandations était d'analyser le niveau de preuves en faveur des différentes stratégies ventilatoires envisagées dans le SDRA et de donner des recommandations sur ces différentes interventions. Pour chaque recommandation, il est important de noter le niveau de preuves de la recommandation, ainsi que le bénéfice individuel direct potentiel dans une situation clinique individuelle. Les auteurs tenaient à souligner qu'il était impossible de faire des recommandations sur l'ensemble des situations cliniques particulières et que ces recommandations ne devaient pas être vues comme opposables, mais plutôt comme une aide à la prise en charge des patients en SDRA. De même, ces recommandations sont faites pour la prise en charge des patients en SDRA et, en aucun cas, ne peuvent être extrapolées à l'ensemble des autres causes d'insuffisance respiratoire aiguë.

Résumé méthodologique

Un comité international composé de cliniciens, d'épidémiologistes, d'experts en études cliniques, de physiologistes, et de méthodologistes issus de différentes spécialités a été constitué pour établir ces recommandations. Un sous-comité « méthodologique » a été constitué incluant des experts de la revue systématique de la littérature et de l'élaboration de recommandations. Les membres du comité appartenaient à l'American Thoracic Society (ATS), à l'European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) et à la Society of Critical Care Medicine (SCCM).
Le comité s'est accordé sur 6 questions spécifiques pertinentes concernant la stratégie ventilatoire des patients atteints de SDRA. Les experts ont identifié a priori les paramètres d'évaluation d'intérêt en fonction de leur importance quant au devenir du patient atteint de SDRA, de « peu importante » à « essentielle » comme préconisé par la méthode GRADE. La mortalité a été considérée comme le critère de jugement « essentiel ».
Une revue systématique de la littérature a été effectuée utilisant la checklist AMSTAR (A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews), à partir de MEDLINE, EMBASE, du Cochrane Registry of Controlled Trials, de la Database of Abstracts of Reviews of Effects (OvidSP), de CINAHL (EBSCOHost), et de Web of Science (Thomson Reuters), depuis la date de la dernière revue systématique disponible sur le sujet jusqu'à août 2016. Deux relecteurs indépendants ont analysé les titres et résumés des études listées pour identifier les essais contrôlés randomisés et les revues systématiques. Le résumé des preuves issues de l'analyse de la littérature ainsi sélectionnée a été effectué en utilisant la méthode GRADE. Le groupe de travail a poolé les résultats des essais randomisés ayant inclus des patients comparables, appliqué des interventions comparables et évalué des critères pronostiques comparables. Lorsque dans une étude les interventions sur la ventilation étaient multiples (par exemple application concomitante d'un faible Vt et d'une PEP élevée), l'étude était exclue de l'analyse principale, celle-ci se focalisant sur des études sans co-intervention pour chaque critère PICO

(Population, Intervention, Comparateur, Outcome).
Une méta-analyse a été effectuée par les membres du comité d'interface ATS-ESICM-SCCM à partir des données agrégées des études retenues dans l'analyse principale, à l'aide du logiciel RevMan 5.2 (Cochrane Collaboration). Les critères de jugement binaire sont présentés en Risque Relatif (RR) et les critères de jugement continus en différences moyennes pondérées, les deux avec leur intervalle de confiance à 95% (IC95%). Les résultats des méta-analyses effectuées pour établir ces recommandations peuvent différer des résultats publiés dans d'autres méta-analyses du fait des critères de sélection des études ici employés.
La confiance dans l'estimation de l'effet à été déterminée à partir de la méthode GRADE : les études contrôlées randomisées sont considérées comme apportant un haut niveau de preuve, mais dont le niveau peut être déclassé sur la base de l'existence de biais, d'imprécisions, de preuve apportée de façon indirecte, de l'existence d'effets secondaires graves, d'acceptabilité de l'intervention, de sa faisabilité, etc. A l'inverse, le niveau de preuve pouvait être surclassé sur la base d'effet de grande ampleur ou en cas de relation dose-effet. La confiance globale dans l'estimation de l'effet pour chaque critère de jugement a été classée en :

- Haute : les recherches futures ne changeront très probablement pas la confiance dans l'estimation de l'effet.
- Modérée : les recherches futures changeront probablement la confiance dans l'estimation de l'effet et pourraient modifier l'estimation de l'effet lui-même.
- Basse : les recherches futures auront très probablement un impact sur la confiance dans l'estimation de l'effet et modifieront probablement l'estimation de l'effet lui-même.
- Très basse : l'estimation de l'effet est très incertaine

Toutes les recommandations, leur force et la confiance dans l'estimation de l'effet ont été validées de façon consensuelle, pour aboutir à la formulation de recommandations fortes [« il est recommandé » de faire (GRADE 1+) ou de ne pas faire (GRADE 1-)] ou faibles [« il est probablement recommandé » de faire (GRADE 2+) ou de ne pas faire (GRADE 2-)].
Des recommandations de force équivalente ne doivent pas être interprétées comme des recommandations équivalente, dans la mesures ou la force d'une recommandation est le résultat du processus d'analyse de la littérature et de gradation selon la méthode GRADE décrite au-dessus. Ainsi, il peut exister des raisons différentes pour lesquelles deux recommandations sont finalement de même force. Par exemple, une recommandation peut être faible du fait d'une confiance très basse dans l'estimation de l'effet d'une intervention, tandis qu'une autre sera faible car en dépit d'une confiance haute dans l'estimation de l'effet, il n'apparaît pas certain que la balance bénéfice/risque soit en faveur de l'intervention.
Un sous-comité de rédaction a rédigé le document final qui a été revu et approuvé électroniquement par l'ensemble du comité d'experts, puis définitivement approuvé par chaque société savante partenaire.

Note des traducteurs : la confiance globale dans l'estimation de l'effet qui apparaît dans la version originale à la fin de l'énoncé des recommandations a été supprimée dans la version

traduite en Français par soucis de simplification, et conformément au cadre des RFE de la SFAR où ce niveau de gradation globale de la preuve n'apparaît pas à la fin de chaque recommandation. Néanmoins, la confiance dans l'estimation de l'effet a été conservée dans le texte des sections "résumé des connaissances", pour chaque critère de jugement détaillé.

Question 1 ***: Les patients atteints de SDRA doivent-ils être ventilés avec des volumes courants et des pressions inspiratoires plus faibles ?***

R1. Il est recommandé que les patients adultes atteints de SDRA soient ventilés avec une stratégie limitant les volumes courant (Vt 4-8 mL/kg de poids théorique) et la pression de plateau (Pplat < 30 cmH_2O). (GRADE 1+)

Rationnel : La ventilation mécanique reste une pierre angulaire de la prise en charge thérapeutique du SDRA. Toutefois, la ventilation mécanique peut, en elle-même, être à l'origine ou potentialiser l'agression alvéolaire aiguë et contribuer aux défaillances d'organes extra-pulmonaires, impactant ainsi la mortalité des patients atteints de SDRA. Ceci a conduit à évaluer des stratégies ventilatoires ayant pour but d'atténuer l'agression alvéolaire induite par la ventilation (Ventilator-Induced Lung Injury ou VILI).

Résumé des connaissances : Les stratégies de ventilation mécanique limitant le volume courant (Vt) à 4 à 8 mL/kg de poids théorique (donné par les formules suivantes : chez l'homme, poids théorique (kg) = 50 + 0,91x[taille (cm) – 152,4] ; chez la femme, poids théorique (kg) = 45,5 + 0,91x[taille (cm) – 152,4]) et les pressions inspiratoires (pression de plateau < 30 cmH_2O, définie comme la pression mesurée dans les voies aériennes après une pause inspiratoire de 0,5 s), ont été comparées aux stratégies conventionnelles (Vt 10-15 mL/kg de poids théoriques) dans 9 études contrôlées randomisées, ayant inclus 1629 patients (1, 2). Le Vt moyen (±SD) dans les groupes « faible volume courant » et « Vt conventionnel » étaient respectivement de 6,2 ± 1,2 et 11,4 ± 1,1 mL/kg de poids théorique. L'analyse principale a exclu les études dans lesquelles la stratégie de ventilation à faible Vt était associée à une stratégie de PEP élevée, mais ces études ont été incluses dans une analyse stratifiée de sensibilité (1, 3). La mortalité n'était pas différente entre les patients recevant la stratégie de ventilation à faible Vt par rapport à ceux recevant la stratégie conventionnelle (7 études, 1481 patients, risque relatif (RR) 0,87 - IC95% [0,7-1,08] ; confiance modérée). Il n'y avait pas non plus de différence d'incidence de barotraumatisme (3 études, 1029 patients ; RR 0,96 - IC95% [0,67-1,37] ; confiance basse) ou de nombre de jours sans ventilation (JSV) (2 études, 977 patients ; 0,03 JSV de plus – IC95% [-5,88 – 5,95] ; confiance basse) entre les groupes. La méta-régression montre une association significative inverse entre des deltas de Vt plus élevés (i.e. une différence entre les Vt des groupes « faible Vt » et « Vt conventionnel ») et le risque relatif de mortalité associé à la stratégie de ventilation à faible Vt (P=0,002). Autrement dit, les études avec les deltas de Vt entre les groupes contrôle et interventionnel les plus élevés ont montré les risques relatifs de mortalité associée à la stratégie « faible Vt » les plus bas. L'analyse de sensibilité, ayant également inclus les études ayant protocolisé une co-intervention faible Vt/haute PEP, a montré une réduction significative de mortalité associée à la stratégie « faible Vt » (9 études, 1629 patients ; RR 0,80 – IC95% [0,66-0,98]). En comparaison avec les études « faible Vt » seul, les études associant « faible Vt »/« PEP élevée » étaient associées à une réduction relative du risque de mortalité plus importante (RR 0,58 – IC95% [0,41-0,82] ; P=0,05 pour l'interaction).

Justification et considérations d'applicabilité : Bien que l'analyse principale n'ait pas montré de différence significative de mortalité, les limites de l'intervalle de confiance, incluant l'effet

possiblement le plus important (4), suggèrent que la stratégie de ventilation à faible Vt réduirait le risque relatif de mortalité jusqu'à 30%. De plus, les analyses secondaires (méta-régression et analyses de sensibilité) incluant les 9 études et portant sur 1629 patients, renforcent la probabilité d'un important bénéfice clinique de la stratégie de ventilation à faible Vt. La méta-régression entre le gradient de Vt entre les groupes expérimental et conventionnel et la mortalité dans chaque étude, confirme une relation dose-effet de la ventilation à faible Vt (5, 6). En conséquence, le volume courant initial doit être réglé à 6 mL/kg de poids théorique et peut être augmenté jusqu'à 8 mL/kg de poids théorique si le patient effectue des doubles déclenchements ou si la pression des voies aériennes diminue sous la valeur de la PEP (7). La force de cette recommandation provient de la confiance modérée dans l'importance de l'effet portant sur un critère pronostique fort (e.g la mortalité), renforcée par les résultats des analyses secondaires ; et de la confiance modérée dans le fait que les effets indésirables d'une telle stratégie sont modestes. Ainsi, bien que l'évitement des événements indésirables soit pris en compte, le rapport bénéfice/risque est en faveur de l'intervention.

Orientation des recherches futures : La balance bénéfices-risques de la ventilation spontanée chez les patients atteints de SDRA est inconnue. L'utilisation de la ventilation spontanée pourrait permettre une meilleure oxygénation, une aération pulmonaire plus homogène, un moindre recours aux médicaments de sédation, et un risque moindre de dysfonction diaphragmatique liée à la ventilation (8). Toutefois, il n'est probablement pas possible de contrôler strictement en permanence le volume courant et les pressions inspiratoires chez les patients atteints de SDRA en ventilation spontanée. De plus, certaines études ont suggéré que l'inhibition précoce de la ventilation spontanée au cours du SDRA sévère diminuerait le risque de VILI et la mortalité (9, 10). Cette question constitue une problématique se posant fréquemment au cours de la prise en charge du SDRA. Pour y répondre, des études randomisées comparant une ventilation spontanée partiellement assistée à une ventilation mécanique strictement contrôlée sont nécessaires. De plus, des études randomisées sont nécessaires pour déterminer si une réduction encore plus importante du volume courant (par exemple en dessous de 6 mL/kg, ou même de 4 mL/kg de poids théorique) ou de la pression de plateau, serait associée à une amélioration plus importante du pronostic (5, 11). Enfin, une étude observationnelle récente utilisant les données individuelles de patients inclus dans plusieurs études randomisées, démontre que la pression motrice (= pression de plateau – PEP) est un meilleur facteur pronostique du SDRA que le volume courant ou la pression de plateau (12). De futures études sont nécessaires pour évaluer si une stratégie ventilatoire ayant pour but de réduire la pression motrice est plus efficace que les stratégies réduisant le volume courant et la pression de plateau.

Question 2 : ***Les patients atteints de SDRA doivent-il être positionnés en décubitus ventral ?***

R2. Il est recommandé que les patients adultes atteints de SDRA sévère soient positionnés en décubitus ventral pendant plus de 12 heures par jour. (GRADE 1+)

Rationnel : La ventilation mécanique en décubitus ventral a été évaluée comme une stratégie visant à améliorer l'oxygénation et le recrutement alvéolaire lors du SDRA. Les mécanismes par lesquels le décubitus ventral bénéficie aux patients ventilés mécaniquement atteints de SDRA comprennent : l'amélioration du rapport ventilation-perfusion, l'augmentation du volume pulmonaire télé-expiratoire et la diminution du stress alvéolaire liée à la ventilation (VILI) par une répartition plus uniforme du volume courant conséquente au recrutement alvéolaire et aux modifications de la mécanique de la paroi thoracique (13). Les premières études ont démontré une augmentation de l'oxygénation (14, 15), mais sans diminution de la mortalité. Cependant, les analyses post-hoc de sous-groupes chez les patients avec une lésion pulmonaire plus sévère (e.g. ayant une hypoxémie plus sévère) ont suggéré un bénéfice du décubitus ventral (16).

Résumé des connaissances : Le positionnement en décubitus ventral a été évalué dans 8 études contrôlées randomisées incluant au total 2129 patients (14, 15, 17-22). Il n'y avait pas de différence significative de mortalité entre les patients des groupes décubitus ventral vs. décubitus dorsal (8 études, 2129 patients, RR 0,84 – IC95% [0,68-1,04], confiance modérée). Cependant, après analyses spécifiques de sous-groupes (selon la durée de décubitus ventral, la sévérité du SDRA, et l'utilisation d'une ventilation protectrice à Vt limité), le décubitus ventral réduit la mortalité si celui-ci est pratiqué plus de 12 heures par jour (5 études, 1002 patients, RR 0,74 – IC95% [0,56-0,99], confiance élevée) et chez les patients atteints de SDRA modéré ou sévère (5 études, 1006 patients, RR 0,74 – IC95% [0,54-0,99], confiance modérée) (p=0,05 pour l'interaction dans les deux analyses) (15, 19-22). De plus, le comité d'experts a pris en compte une méta-analyse incluant les données individuelles des patients réalisée à partir de 4 études randomisées contrôlées antérieures qui démontrait une mortalité plus faible chez les patients atteints de SDRA sévère à l'inclusion (14). Ceci a été confirmé dans l'étude PROSEVA (pronostic des patients SDRA sévères avec un rapport PaO_2/FiO_2 à l'inclusion de 100 ± 30 mmHg (moyenne ± SD) dans le groupe décubitus ventral) (22). Concernant les complications, le décubitus ventral était significativement associé à des taux plus élevés d'obstruction de sonde d'intubation (3 études, 1594 patients, RR,1,76 - IC95% [1,24-2,50] ; confiance modérée) et de complications cutanées d'appui (3 études, 1109 patients, RR 1,22 - IC95% [1,06-1,41] ; confiance élevée).

Justification et considérations d'applicabilité : Cette recommandation forte repose sur 1) une confiance modérée à élevée de l'ampleur modérée de l'effet sur un critère pronostique fort (e.g. la mortalité) qui repose sur les analyses de sous-groupes spécifiques effectuées par les auteurs des recommandations et sur la méta-analyse existante, et de la confiance modérée à élevée dans le fait que les effets indésirables d'une telle stratégie sont modestes. Ainsi, bien que l'évitement des événements indésirables soit pris en compte, le rapport bénéfice/risque est en faveur de l'intervention.
Cependant, tous les membres du comité n'étaient pas d'accord avec la gradation de la recommandation comme « forte » (i.e. G1+, plutôt que « faible » G2+) concernant l'utilisation du décubitus ventral chez les patients atteints de SDRA sévère. Deux membres en désaccord ont souligné que la recommandation a été faite en fonction de l'analyse des sous-groupes fortement influencée par un seul essai clinique et que les risques potentiels comprennent non

seulement l'obstruction de la sonde d'intubation et les lésions d'appui, mais aussi ceux liés à l'augmentation de la sédation et à la moindre mobilisation des patients en décubitus ventral. Enfin, le panel n'a pas atteint de consensus pour formuler une recommandation faible concernant le positionnement en décubitus ventral chez les patients atteints de SDRA modéré (i.e. avec un rapport PaO_2/FiO_2 allant de 101 à 150 mmHg) selon les critères d'inclusion utilisés pour l'essai PROSEVA (22), ceci en raison d'une plus faible confiance dans le rapport bénéfice/risque dans ce sous-groupe de patients.

Orientation des recherches futures : L'essai contrôlé randomisé le plus récent démontrant un bénéfice spectaculaire sur la mortalité des patients atteints de SDRA a été mené dans des centres experts avec des cliniciens spécialisés dans la ventilation en décubitus ventral (22). En conséquence, il est important d'implémenter les protocoles de prise en charge pour reproduire les résultats de l'essai PROSEVA dans tous les centres recevant des patients atteints de SDRA sévère. On ignore si une PEP plus élevée peut potentialiser les effets protecteurs sur le poumon du décubitus ventral. Les essais ont jusqu'à présent utilisé des niveaux modérés de PEP (23). D'autres recherches sont donc nécessaires pour évaluer le bénéfice d'une PEP plus élevée lors du positionnement en décubitus ventral.

Question 3 : L*es patients atteints de SDRA doivent-ils être ventilés à l'aide d'une Ventilation par Oscillations à Haute Fréquence (VOHF)?*

R3. Il est recommandé de ne pas utiliser la VHFO en routine chez les patients atteints de SDRA modéré ou sévère. (GRADE 1-)

Rationnel : La Ventilation par Oscillations à Haute Fréquence (VOHF) exploite des mécanismes originaux de ventilation alvéolaire. En effet, la VOHF est un mode non conventionnel de ventilation artificielle permettant d'administrer à haute fréquence un très faible volume courant inférieur à l'espace mort anatomique à un régime de pression d'équilibre bien supérieur à celui atteint avec les modes de ventilation conventionnels (24). En VOHF, la pression des voies aériennes oscille donc de manière ondulatoire autour d'une pression de travail (ou pression d'équilibre, en général réglée proche de la pression de plateau cible, c'est à dire entre 25 et 35 cmH_2O), à une fréquence variant de 3 à 10 Hz (3 à 10 cycles par seconde). En offrant la possibilité théorique d'un recrutement alvéolaire optimal au prix d'un « stress » (ou contrainte) de distension alvéolaire cyclique (stretch alvéolaire) minimal, la VOHF réduirait le biotrauma induit par le volotrauma et l'atélectrauma. C'est en ce sens que la VOHF représente sur un plan théorique un mode de ventilation artificielle ultraprotectrice, principal objectif poursuivi depuis des décennies lorsque l'on aborde la prise en charge ventilatoire des patients présentant un SDRA (25, 26). La mise en place et la gestion d'une VOHF impliquent de la part de l'équipe de réanimation qui l'utilise une grande expertise. Par ailleurs, les patients qui en bénéficient doivent être parfaitement sédatés afin notamment d'obtenir une adaptation optimale à la VOHF, supprimant tout effort de déclenchement inspiratoire. L'impact global de la VOHF en termes de morbi-mortalité des patients atteints de SDRA a longtemps été controversé (27).

Résumé des connaissances : La VOHF a été essentiellement évaluée dans 6 études contrôlées randomisées incluant 1 715 patients (28-33). L'analyse principale a exclu les études dans lesquelles la VHFO était combinée avec d'autres co-interventions (comme une pression expiratoire positive (PEEP) élevée par exemple) ou n'ayant pas appliqué une stratégie de ventilation protectrice à bas volume courant dans le bras contrôle (28, 30, 31). Cette analyse principale n'a montré aucune différence significative en termes de mortalité entre les patients du groupe VOHF vs. le groupe contrôle (3 études, 1 371 patients ; RR 1,14 - IC95% [0,88–1,48] ; confiance élevée) (53, 56, 57). Cette différence de mortalité entre les deux groupes restait non significative lorsque les 6 études contrôlées randomisées étaient combinées dans l'analyse (6 études, 1 705 patients ; RR 0,94 - IC95% [0,71–1,2], confiance basse). Cependant, cette recommandation repose prioritairement sur les données de l'étude contrôlée randomisée ayant utilisé une stratégie de ventilation à bas volume courant et à PEP élevée dans le groupe contrôle montrant une mortalité significativement plus élevée dans le groupe VOHF (RR 1,41 - IC95% [1,12–1,79]) (33), ainsi que sur les données d'une grande étude contrôlée randomisée pragmatique qui n'a démontré aucun effet bénéfique de l'usage de la VOHF (odds ratio ajusté 1,03 - IC95% [0,75–1,40]) (32). Il n'y avait pas non plus de différence significative sur l'oxygénation à 24 heures (5 études, 1 583 patients ; augmentation de la PaO_2 de 10 mmHg - IC95% [-16 – 27] mmHg, confiance modérée), ni sur la $PaCO_2$ à 24 heures (5 études, 1 591 patients ; diminution de la $PaCO_2$ d'1 mmHg, IC95% [-3 – 5] mm Hg, confiance modérée), ni sur l'incidence des lésions de barotrauma (2 études, 673 patients ; RR 1,15 - IC95% [0,61–2,17], confiance modérée).

Justification et considérations d'applicabilité : Cette recommandation repose essentiellement sur les résultats des deux études contrôlées randomisées multicentriques récemment publiées, qui ont mis notamment en lumière : pour la première, des effets délétères significatifs associés à la mise en place d'une VOHF (33) ; pour la seconde, l'absence totale d'avantage à sa mise en œuvre (32). La méta-analyse effectuée par le groupe d'interface ATS-ESICM-SCCM pour établir ces recommandations vient renforcer cette recommandation forte avec une confiance modérée à élevée dans l'absence d'effet portant sur un critère pronostique fort (e.g la mortalité) ; et de la confiance modérée à élevée dans le fait que les effets indésirables de la VOHF sont importants et qu'il paraît donc essentiel de les éviter. Ainsi, le rapport bénéfice/risque est en défaveur de l'intervention.

Orientation des recherches futures : Etant donné l'absence de bénéfice clairement établi et l'existence d'une augmentation du risque d'effets délétères démontré dans les études contrôlées randomisées les plus récentes lorsque la VOHF est appliquée chez des patients présentant un SDRA, les recherches futures sur cette technique nécessiteront des modifications importantes dans la façon dont la VOHF est utilisée, et devront s'interroger sur les modalités de son application. De prochaines études cliniques ciblant une pression aérienne inférieure pour éviter la surdistension alvéolaire et aboutir à un compromis hémodynamique, peut-être titrée à la mécanique respiratoire individuelle (par exemple, guidée par le monitorage de la pression transpulmonaire) (34), ou testant différentes fréquences d'oscillation (20), pourront peut-être conduire à des résultats différents. Enfin, la place de la VOHF en tant que thérapeutique de « sauvetage » chez les patients atteints de SDRA sévère avec une hypoxémie réfractaire reste à

déterminer. Une méta-analyse de données individuelles sur les patients inclus dans les dernières ECR évaluant la VOHF (32, 33) pourra peut-être fournir des données supplémentaires sur cette indication.

Question 4 *: Les patients atteints de SDRA doivent-ils être ventilés avec une Pression Expiratoire Positive (PEP) élevée ?*

R4. Il est probablement recommandé que les patients adultes atteints de SDRA modéré à sévère soient ventilés avec une PEP élevée plutôt qu'avec une PEP basse. (GRADE 2+)

Rationnel : Les bénéfices potentiels de l'utilisation d'une PEP élevée chez les patients atteints de SDRA sont l'amélioration du recrutement alvéolaire, la réduction du stress et du strain, et la prévention de l'atélectrauma. Ils sont à mettre en balance avec les risques potentiels qui incluent la survenue de lésions en rapport avec une surdistension alvéolaire télé-expiratoire, l'augmentation du shunt intra-pulmonaire, l'augmentation de l'espace mort, et l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires à l'origine d'un cœur pulmonaire aigu.

Résumé des connaissances : La stratégie de ventilation à PEP élevée en comparaison à un niveau de PEP plus basse a été évalué dans 8 études randomisées contrôlées, incluant 2728 patients (1, 3, 35-40). La PEP moyenne (±SD) à J1 était de 15,1 ± 3,6 et 9,1 ± 2,7 cmH_2O dans les groupes « PEP élevée » et « PEP basse » respectivement. L'analyse principale a exclu 2 études qui n'utilisaient pas de ventilation protectrice à faible Vt dans le groupe contrôle « PEP basse » (1, 3). La mortalité n'était pas significativement différente entre les patients ventilés avec une PEP élevée et ceux ventilés avec une PEP basse (6 études, 2580 patients ; RR 0,91 – IC95% [0,80-1,03], confiance modérée) (35-40). La ventilation à PEP élevée n'était pas associée à une différence significative de l'incidence de barotrauma, de nouvelle défaillance d'organe, et du nombre de jours sans ventilation en comparaison à la ventilation à PEP plus basse (confiance modérée). L'oxygénation (i.e. le rapport PaO_2/FiO_2) était significativement meilleure chez les patients randomisés dans le groupe « PEP élevée » (+ 61 mmHg – IC95% [46-77]). Toutefois, pour établir la recommandation, les résultats d'une méta-analyse effectuée à partir des données individuelles des patients inclus dans 3 grands essais randomisés contrôlés ont aussi été considérés (41). Dans cette méta-analyse, les patients avec un SDRA modéré à sévère (PaO_2/FiO_2 < 200 mmHg) randomisés dans le groupe « PEP élevée » avaient une mortalité significativement plus basse que ceux du groupe « PEP basse » (RR ajusté 0,90 – IC95% [0,81-1,00]). Cette différence n'était pas retrouvée pour les patients atteints de SDRA légers (RR ajusté 1,29 – IC95% [0,91-1,83] ; P=0,02 vs. le sous-groupe des SDRA modérés à sévères).

Justification et considérations d'applicabilité : Etant donné les avantages importants d'une méta-analyse effectuée à partir des données individuelles des patients par rapport aux méta-analyses conventionnelles (42), cette recommandation est basée avant tout sur les résultats d'une méta-analyse effectuée à partir des données individuelles des patients inclus dans les études « PEP élevée » vs. « PEP basse », rapportant une réduction statistiquement significative de la mortalité chez les patients atteints de SDRA modéré ou sévère (41). Du fait de l'inclusion

de plusieurs stratégies différentes de « PEP élevée » dans cette méta-analyse, la recommandation d'utilisation d'une PEP élevée est difficile à transposer en pratique clinique. Un point de départ raisonnable serait d'utiliser en clinique une des stratégies de « PEP élevée » utilisée dans les études randomisées incluses dans la méta-analyse (i.e. la stratégie « PEP élevée » utilisé dans l'étude ALVEOLI [Assessment of Low Tidal Volume and Elevated End-Expiratory Volume to Obviate Lung Injury] (35); l'étude LOV [Lung Open Ventilation] (36) ; ou l'étude ExPRESS [Expiratory Pressure] (37)). Il est important de noter que les changements de PEP influencent la pression de plateau. Par conséquent, la balance bénéfices-risques d'une augmentation de la PEP chez un patient donné ayant une pression de plateau ≥ 30 cmH_2O doit être attentivement pesée. En conjonction avec les résultats de la méta-analyse effectuée à partir des données agrégées des patients à l'échelle des études par le groupe d'interface ATS-ESICM-SCCM pour établir ces recommandations *(*à bien distinguer de la méta-analyse effectuée à partir des données individuelles des patients en référence 41*),* cette recommandation faible s'appuie sur la confiance modérée dans un effet de faible amplitude portant sur un critère pronostique fort (e.g la mortalité) ; et sur la confiance modérée dans le fait que les effets indésirables d'une telle stratégie sont peu importants et que leur prévention n'apparait donc pas comme un objectif des plus importants. Ainsi, le rapport bénéfice/risque est probablement en faveur de l'intervention.

Orientation des recherches futures : La meilleure méthode pour régler la PEP chez les patients atteints de SDRA reste à déterminer. Etant donnée l'efficacité aléatoire quand la PEP est réglée en se basant sur les données d'oxygénation (35, 36), d'autres méthodes de réglage de la PEP basées sur la mécanique pulmonaire ou l'imagerie ont été proposées et méritent une évaluation dans de futures études (43). La titration individualisée de la PEP en considérant une cible de pression transpulmonaire constituerait une stratégie alternative. Une étude randomisée pilote utilisant un réglage de la PEP guidé par la pression transpulmonaire a donné des résultats prometteurs (38), et une étude contrôlée randomisée multicentrique de plus grand effectif est actuellement en cours d'inclusion (étude EPVent2, NCT 01681225). Le développement et la validation d'outils simples évaluant la recrutabilité alvéolaire (comme la variation d'oxygénation en réponse à la PEP [44, 45]) pourrait aider à identifier les patients atteints de SDRA les plus susceptibles de bénéficier d'une PEP élevée, et pourrait être utilisée pour mieux définir la population à inclure dans de futures études randomisées évaluant l'efficacité d'une telle stratégie (8).

Question 5 : ***Faut-il appliquer des manœuvres de recrutement (MR) aux patients atteints de SDRA ?***

R5. Il est probablement recommandé d'appliquer des manœuvres de recrutement chez les patients adultes atteints de SDRA modéré à sévère. (GRADE 2+)

Rationnel : Les patients atteints de SDRA ont des atélectasies des régions pulmonaires dépendantes liées en partie à une augmentation du poids du poumon en raison de l'œdème

alvéolaire et interstitiel (46). Ces atélectasies peuvent majorer les lésions pulmonaires au cours de la ventilation mécanique en réduisant le volume pulmonaire disponible (3) et en amplifiant le « stress » à l'interface entre les régions non aérées et les régions aérées, sujettes aux phénomènes cycliques de recrutement et dérecrutement (51). Des niveaux élevés de PEP et l'application de MR (46-48) permettent de réduire ces atélectasies et d'augmenter le volume pulmonaire télé-expiratoire. La réalisation de MR implique l'application transitoire de niveaux élevés de pression des voies aériennes dont le but est d'ouvrir ("recruter") les alvéoles du poumon collabé et d'augmenter le nombre d'unités alvéolaires disponibles pour la ventilation (49). Différentes MR ont été décrites, dont l'application prolongée d'une pression positive (30–40 cmH_2O) continue des voies aériennes (*continuous positive airway pressure*, CPAP) ; l'augmentation progressive de la PEP en maintenant constante la pression motrice (driving pressure) (39) ; et l'application de pressions motrices élevées (50). Les MR entraînent habituellement à court terme des effets physiologiques bénéfiques comme la réduction du shunt intrapulmonaire et l'augmentation de la compliance pulmonaire (48, 49), mais elles peuvent aussi être associées à des risques de retentissement hémodynamique et de barotraumatisme (50).

Résumé des connaissances : Les MR ont été évaluées dans 6 études contrôlées randomisées ayant inclus un total de 1423 patients (1, 36, 39, 40, 52, 53). Le type de MR utilisées variait considérablement selon les études, et l'analyse principale a exclu 5 études dans lesquelles l'application de hauts niveaux de PEP était considérée comme une co-intervention associée aux MR (1, 36, 39, 40, 52). Dans la seule étude sans co-intervention, l'application de MR était associée de façon significative à une réduction de la mortalité (une seule étude, 110 patients; RR 0,62 - IC95% [0,39–0,98] ; confiance basse) (53). Lorsque les 6 études étaient considérées, les MR étaient également associées de façon significative à une réduction de la mortalité (6 études, 1423 patients; RR 0,81 - IC95% [0,69–0,95] ; confiance modérée). Il n'y avait pas d'hétérogénéité entre les études (P=0,21) malgré une co-intervention par hauts niveaux de PEP dans 5 des 6 études. Les MR étaient également associées à une amélioration de l'oxygénation (rapport PaO_2/FiO_2) à 24 heures (6 études, 1400 patients; augmentation de 52 mmHg - IC95% [23–81] ; confiance basse) et à une réduction du recours aux traitements de sauvetage (2 études, 1003 patients; RR 0,64 - IC95% [0,35–0,93] ; confiance modérée). Les MR n'étaient pas associées à un risque de barotraumatisme (4 études, 1293 patients; RR 0,84 - IC95% [0,46–1,55] ; confiance basse) ou de dégradation hémodynamique (3 études, 330 patients; RR 1,30 - IC95% [0,92–1,83]).

Justification et considérations d'applicabilité : Bien que l'incidence de dégradation hémodynamique après MR variait considérablement entre les différentes études la rapportant (principalement sous la forme d'une hypotension transitoire), les cliniciens doivent être très prudents avant d'appliquer une MR chez des patients hypovolémiques ou en état de choc. Cette recommandation conditionnelle se base sur un niveau de preuve scientifique bas à modéré, du fait d'une magnitude d'effets faible à modérée sur les variables d'intérêt (e.g., la mortalité), le caractère méthodologique indirect dans la majorité des études sélectionnées (toutes très marquées par une confusion liée aux co-interventions), et le niveau de confiance bas à modéré concernant les effets indésirables des MR.

Orientation des recherches futures : La méthode optimale pour réaliser une MR, son *timing*, sa population-cible idéale, ainsi que le rôle de changements concomitants de la PEP, restent incertains et de nouvelles études sont nécessaires. Deux études contrôlées randomisées en cours (ART [*Alveolar Recruitment for Acute Respiratory Distress Syndrome Trial*], ClinicalTrials.gov NCT01374022 ; et PHARLAP [*Permissive Hypercapnia, Alveolar Recruitment and Low Airway Pressure*], ClinicalTrials.gov NCT01667146) pourraient fournir certains éléments de réponse sur l'efficacité des MR dans la prise en charge des patients avec SDRA et modifier le niveau de confiance de cette recommandation.

Question 6 : ***Doit-on utiliser une assistance extracorporelle d'oxygénation (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation, ECMO) chez les patients atteints de SDRA ?***

Aucune recommandation ne peut être émise sur cette question, des preuves supplémentaires étant nécessaires pour formuler une recommandation définitive sur l'utilisation de l'ECMO chez les patients atteints de SDRA sévère.

Rationnel : L'assistance extracorporelle d'oxygénation de type veino-veineuse (*Veino-Venous ExtraCorporeal Membrane Oxygenator, VV-ECMO*) est un système extracorporel permettant de faire circuler à l'aide d'une pompe centrifuge électromagnétique le sang veineux provenant de la veine cave à travers un dispositif oxygénateur et épurateur de CO_2, et de le réinjecter dans l'oreillette droite au plus près de la circulation artérielle pulmonaire (54). Bien que les résultats issus des premières études cliniques aient été décevants (55, 56), les retours très encourageants des études menées au cours de la pandémie virale de grippe *H1N1* en 2009 ont mis en lumière les améliorations techniques décisives des techniques d'assistance extracorporelle (sécurité d'emploi, miniaturisation des pompes, circuits imprégnés en héparine, optimisation des canules), et les assistances de types VV-ECMO ont été finalement largement utilisées ces dernières années (57-59). Malgré l'utilisation croissante de VV-ECMO chez les patients atteints de SDRA (60), les preuves de son efficacité dans ce contexte restent limitées, et certaines équipes conseillent même de rester prudent quant à sa place dans la gestion du SDRA sévère (56, 61).

Résumé des connaissances : Dans l'étude contrôlée randomisée CESAR ayant inclus 180 patients, à la suite de la randomisation les patients atteints de SDRA étaient soit assignés à rester dans leur hôpital d'origine sans ECMO, soit à être transférés dans un hôpital tertiaire ayant une expertise forte en ECMO (62). Cette étude n'a révélé aucune différence significative en termes de mortalité entre les patients transférés pour VV-ECMO vs. ceux pris en charge avec une ventilation mécanique conventionnelle dans leur centre d'origine (RR 0,75 - IC95% [0,53–1,06] ; confiance basse). La méta-analyse effectuée par le groupe d'interface ATS-ESICM-SCCM pour établir ces recommandations combinant l'étude CESAR aux autres études observationnelles, n'a pas non plus retrouvé d'impact significatif de l'ECMO sur la mortalité (8 études, 1 151 patients ; RR 0,96 - IC95% [0,67–1,39] ; confiance très basse). L'incidence des épisodes hémorragiques mortels n'était pas différente entre les 2 groupes de patients (3 études, 371 patients ; RR 2,77 - IC95% [0,44–17,34] ; confiance très basse).

Justification et considérations d'applicabilité : Il n'y a actuellement pas suffisamment de preuves pour formuler une recommandation concernant l'utilisation d'ECMO chez les patients atteints de SDRA. La seule étude contrôlée randomisée récente (l'étude CESAR, 62) présentait plusieurs limites méthodologiques, parmi lesquelles : 1) l'utilisation d'un critère d'évaluation principal composite (c.-à-d. survie sans handicap à 6 mois), 2) une application franchement incomplète de l'intervention évaluée (24% des patients randomisés dans le groupe interventionnel n'ont pas reçu d'ECMO), 3) l'absence de standardisation d'une stratégie de ventilation protectrice basée sur un bas volume courant dans le groupe contrôle et, 4) la présence d'une co-intervention avec le transfert systématique des patients du groupe interventionnel vers un centre de référence à grand débit de patients et hyper expert dans la prise en charge des patients atteints de SDRA. En attendant de nouvelles études, le groupe d'interface ATS-ESICM-SCCM recommande une gestion des patients atteints de SDRA sévère basée sur les preuves de la littérature, concernant la ventilation protectrice et une prise en charge médicalisée la plus précoce possible, avant la mise en place éventuelle d'une VV-ECMO.

Orientation des recherches futures : D'autres études sont nécessaires afin de clarifier l'efficacité potentielle de l'ECMO chez les patients atteints de SDRA sévère ainsi que sa place chez les patients atteints de SDRA léger à modéré (63). D'autres données très attendues, proviendront d'une étude contrôlée randomisée multicentrique internationale comparant VV-ECMO à une prise en charge standard (EOLIA [Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome] ; ClinicalTrials.gov NCT01470703). D'autres types d'assistances respiratoires extracorporelles, tels que l'élimination extracorporelle de CO_2 ($ECCO_2R$), permettraient une ventilation mécanique « ultra-protectrice » dans le SDRA en permettant une réduction supplémentaire du volume courant et des pressions intra-thoraciques (64, 65). Une étude pilote multicentrique évaluant la faisabilité d'utiliser l'$ECCO_2R$ pour permettre une réduction du volume courant à 4 ml/kg de poids corporel idéal chez les patients atteints de SDRA modéré à sévère est actuellement en cours (SUPERNOVA [Strategy of UltraProtective Lung Ventilation with Extracorporeal CO_2 Removal for New-Onset Moderate to Severe ARDS], ClinicalTrials.gov NCT02282657) et aboutira à la conception d'une étude contrôlée randomisée multicentrique de plus grande ampleur centrée sur l'efficacité de l'$ECCO_2R$. Une autre étude multicentrique examinant l'utilisation de l'$ECCO_2R$ avec une cible de volume courant de 3 ml/kg de poids corporel idéal chez des patients présentant une insuffisance respiratoire hypoxique modérément sévère est de plus sur le point de débuter très prochainement (REST [Protective Ventilation with Veno-venous Lung Assist in Respiratory Failure], ClinicalTrials.gov NCT0265432).

Conclusion :

Des progrès conséquents ont été réalisés ces dernières années dans la prise en charge ventilatoire des patients atteints de SDRA. Les auteurs du groupe d'interface ATS-ESICM-SCCM ont souligné qu'il était prévu que ces recommandations soient complétées par des recommandations sur les traitements pharmacologiques et les mesures associées à la prise en charge du SDRA. Les cliniciens en charge des patients en SDRA doivent, bien entendu, essayer

de personnaliser et d'adapter au mieux ces recommandations à leurs patients particuliers, mais aussi évaluer prudemment les rapports bénéfices/risques d'une intervention par rapport à une autre au cas par cas. Le bénéfice potentiel de la synergie de stratégies combinées ou d'interventions les unes après les autres n'ayant jamais été évalué, aucune recommandation n'a pu être faite à cet égard. Les nouvelles études devront s'attacher à évaluer des « bundles » ou des interventions séquentielles pour voir si elles peuvent encore diminuer la mortalité associée au SDRA.

Références bibliographiques :

1. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, Magaldi RB, Schettino GP, Lorenzi-Filho G, Kairalla RA, Deheinzelin D, Munoz C, Oliveira R, et al. Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:347–354.

2. Wu G, Lu B. The application of low tidal volume pressure-controlled ventilation in patients with acute respiratory distress syndrome [in Chinese]. Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao 1998;23:57–58.

3. Villar J, Kacmarek RM, Pe´ rez-Me´ ndez L, Aguirre-Jaime A. A high positive end-expiratory pressure, low tidal volume ventilatory strategy improves outcome in persistent acute respiratory distress syndrome: a randomized, controlled trial. Crit Care Med 2006;34:1311–1318.

4. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, Alonso-Coello P, Rind D, Devereaux PJ, Montori VM, Freyschuss B, Vist G, et al. GRADE guidelines 6: rating the quality of evidence–imprecision. J Clin Epidemiol 2011;64:1283–1293.

5. Needham DM, Colantuoni E, Mendez-Tellez PA, Dinglas VD, Sevransky JE, Dennison Himmelfarb CR, Desai SV, Shanholtz C, Brower RG, Pronovost PJ. Lung protective mechanical ventilation and two year survival in patients with acute lung injury: prospective cohort study. BMJ 2012;344:e2124.

6. Needham DM, Yang T, Dinglas VD, Mendez-Tellez PA, Shanholtz C, Sevransky JE, Brower RG, Pronovost PJ, Colantuoni E. Timing of low tidal volume ventilation and intensive care unit mortality in acute respiratory distress syndrome: a prospective cohort study. Am J Respir Crit Care Med 2015;191:177–185.

7. Network TARDS; The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2000;342:1301–1308.

8. Gama de Abreu M, Gu¨ ldner A, Pelosi P. Spontaneous breathing activity in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Curr Opin Anaesthesiol 2012;25:148–155.

9. Yoshida T, Uchiyama A, Matsuura N, Mashimo T, Fujino Y. Spontaneous breathing during lung-protective ventilation in an experimental acute lung injury model: high transpulmonary pressure associated with strong spontaneous breathing effort may worsen lung injury. Crit Care Med 2012;40:1578–1585.

10. Papazian L, Forel J-M, Gacouin A, Penot-Ragon C, Perrin G, Loundou A, Jaber S, Arnal J-M, Perez D, Seghboyan J-M, et al.; ACURASYS Study Investigators. Neuromuscular blockers in early acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2010;363:1107–1116.

11. Hager DN, Krishnan JA, Hayden DL, Brower RG, ARDS Clinical Trials Network. Tidal volume reduction in patients with acute lung injury when plateau pressures are not high. Am J Respir Crit Care Med 2005;172:1241–1245.

12. Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, Brochard L, Costa EL, Schoenfeld DA, Stewart TE, Briel M, Talmor D, Mercat A, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2015;372:747–755.

13. Gattinoni L, Pesenti A, Carlesso E. Body position changes redistribute lung computed-tomographic density in patients with acute respiratory failure: impact and clinical fallout through the following 20 years. Intensive Care Med 2013;39:1909–1915.

14. Guerin C, Gaillard S, Lemasson S, Ayzac L, Girard R, Beuret P, Palmier B, Le QV, Sirodot M, Rosselli S, et al. Effects of systematic prone positioning in hypoxemic acute respiratory failure: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:2379–2387.

15. Taccone P, Pesenti A, Latini R, Polli F, Vagginelli F, Mietto C, Caspani L, Raimondi F, Bordone G, Iapichino G, et al.; Prone-Supine II Study Group. Prone positioning in patients with moderate and severe acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA 2009;302:1977–1984.

16. Sud S, Friedrich JO, Taccone P, Polli F, Adhikari NKJ, Latini R, Pesenti A, Gue´ rin C, Mancebo J, Curley MAQ, et al. Prone ventilation reduces mortality in patients with acute respiratory failure and severe hypoxemia: systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2010;36:585–599.

17. Gattinoni L, Tognoni G, Pesenti A, Taccone P, Mascheroni D, Labarta V, Malacrida R, Di Giulio P, Fumagalli R, Pelosi P, et al.; Prone-Supine Study Group. Effect of prone positioning on the survival of patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 2001;345:568–573.

18. Voggenreiter G, Aufmkolk M, Stiletto RJ, Baacke MG, Waydhas C, Ose C, Bock E, Gotzen L, Obertacke U, Nast-Kolb D. Prone positioning improves oxygenation in post-traumatic lung injury: a prospective randomized trial. J Trauma 2005;59:333–341. [Discussion, pp. 341–343.]

19. Mancebo J, Fernandez R, Blanch L, Rialp G, Gordo F, Ferrer M, Rodrıguez F, Garro P, Ricart P, Vallverdu I, et al. A multicenter trial of prolonged prone ventilation in severe acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2006;173:1233–1239.

20. Chan M-C, Hsu J-Y, Liu H-H, Lee Y-L, Pong S-C, Chang L-Y, Kuo BI-T, Wu C-L. Effects of prone position on inflammatory markers in patients with ARDS due to community-acquired pneumonia. J Formos Med Assoc 2007;106:708–716.

21. Fernandez R, Trenchs X, Klamburg J, Castedo J, Serrano JM, Besso G, Tirapu JP, Santos A, Mas A, Parraga M, et al. Prone positioning in acute respiratory distress syndrome: a multicenter randomized clinical trial. Intensive Care Med 2008;34:1487–1491.

22. Guerin C, Reignier J, Richard J-C, Beuret P, Gacouin A, Boulain T, Mercier E, Badet M, Mercat A, Baudin O, et al.; PROSEVA Study Group. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2013;368:2159–2168.

23. Beitler JR, Guerin C, Ayzac L, Mancebo J, Bates DM, Malhotra A, Talmor D. PEEP titration during prone positioning for acute respiratory distress syndrome. Crit Care 2015;19:436.

24. Slutsky AS, Drazen JM. Ventilation with small tidal volumes. N Engl J Med 2002;347:630–631.

25. Fessler HE, Derdak S, Ferguson ND, Hager DN, Kacmarek RM, Thompson BT, Brower RG. A protocol for high-frequency oscillatory ventilation in adults: results from a roundtable discussion. Crit Care Med 2007;35:1649–1654.

26. Lachmann B. Open up the lung and keep the lung open. Intensive Care Med 1992;18:319–321.

27. Sud S, Sud M, Friedrich JO, Meade MO, Ferguson ND, Wunsch H, Adhikari NKJ. High frequency oscillation in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome (ARDS): systematic review and meta-analysis. BMJ 2010;340:c2327.

28. Derdak S, Mehta S, Stewart TE, Smith T, Rogers M, Buchman TG, Carlin B, Lowson S, Granton J; Multicenter Oscillatory Ventilation For Acute Respiratory Distress Syndrome Trial (MOAT) Study Investigators. High-frequency oscillatory ventilation for acute respiratory distress syndrome in adults. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:801–808.

29. Shah S, Findlay G. Prospective study comparing HFOV versus CMV in patients with ARDS. Intensive Care Med 2004;30:S84.

30. Bollen CW, van Well GTJ, Sherry T, Beale RJ, Shah S, Findlay G, Monchi M, Chiche J-D, Weiler N, Uiterwaal CSPM, et al. High frequency oscillatory ventilation compared with conventional mechanical ventilation in adult respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial [ISRCTN24242669]. Crit Care 2005;9:R430–R439.

31. Mentzelopoulos SD, Malachias S, Zintzaras E, Kokkoris S, Zakynthinos E, Makris D, Magira E, Markaki V, Roussos C, Zakynthinos SG. Intermittent recruitment with high-frequency oscillation/tracheal gas insufflation in acute respiratory distress syndrome. Eur Respir J 2012;39:635–647.

32. Young D, Lamb SE, Shah S, MacKenzie I, Tunnicliffe W, Lall R, Rowan K, Cuthbertson BH; OSCAR Study Group. High-frequency oscillation for acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2013;368: 806–813.

33. Ferguson ND, Cook DJ, Guyatt GH, Mehta S, Hand L, Austin P, Zhou Q, Matte´ A, Walter SD, Lamontagne F, et al.; OSCILLATE Trial Investigators; Canadian Critical Care Trials Group. High-frequency oscillation in early acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2013;368:795–805.

34. Henderson WR, Dominelli PB, Griesdale DEG, Talmor D, Sheel AW. Airway pressure and transpulmonary pressure during high-frequency oscillation for acute respiratory distress syndrome. Can Respir J 2014;21:107–111.

35. Brower RG, Lanken PN, MacIntyre N, Matthay MA, Morris A, Ancukiewicz M, Schoenfeld D, Thompson BT; National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Clinical Trials Network. Higher versus lower positive end-expiratory pressures in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2004;351:327–336.

36. Meade MO, Cook DJ, Guyatt GH, Slutsky AS, Arabi YM, Cooper DJ, Davies AR, Hand LE, Zhou Q, Thabane L, et al.; Lung Open Ventilation Study Investigators. Ventilation strategy using low tidal volumes, recruitment maneuvers, and high positive end-expiratory pressure for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA 2008;299:637–645.

37. Mercat A, Richard J-CM, Vielle B, Jaber S, Osman D, Diehl J-L, Lefrant J-Y, Prat G, Richecoeur J, Nieszkowska A, et al.; Expiratory Pressure (Express) Study Group. Positive end-expiratory pressure setting in adults with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA 2008;299:646–655.

38. Talmor D, Sarge T,Malhotra A, O'Donnell CR, Ritz R, Lisbon A, Novack V, Loring SH. Mechanical ventilation guided by esophageal pressure in acute lung injury. N Engl J Med 2008;359:2095–2104.

39. Hodgson CL, Tuxen DV, Davies AR, Bailey MJ, Higgins AM, Holland AE, Keating JL, Pilcher DV, Westbrook AJ, Cooper DJ, et al. A randomised controlled trial of an open lung strategy with staircase recruitment, titrated PEEP and targeted low airway pressures in patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care 2011;15:R133.

40. Kacmarek RM, Villar J, Sulemanji D, Montiel R, Ferrando C, Blanco J, Koh Y, Soler JA, Mart´ınez D, Herna´ ndez M, et al.; Open Lung Approach Network. Open lung approach for the acute respiratory distress syndrome: a pilot, randomized controlled trial. Crit Care Med 2016;44:32–42.

41. BrielM, Meade M, Mercat A, Brower RG, Talmor D,Walter SD, Slutsky AS, Pullenayegum E, Zhou Q, Cook D, et al. Higher vs lower positive end-expiratory pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. JAMA 2010;303:865–873.

42. Stewart LA, Tierney JF. To IPD or not to IPD? Advantages and disadvantages of systematic reviews using individual patient data. Eval Health Prof 2002;25:76–97.

43. O'Gara B, Fan E, Talmor DS. Controversies in the management of severe ARDS: optimal ventilator management and use of rescue therapies. Semin Respir Crit Care Med 2015;36:823–834.

44. Grasso S, Mascia L, Del Turco M, Malacarne P, Giunta F, Brochard L, Slutsky AS, Marco Ranieri V. Effects of recruiting maneuvers in patients with acute respiratory distress syndrome ventilated with protective ventilatory strategy. Anesthesiology 2002;96:795–802.

45. Goligher EC, Kavanagh BP, Rubenfeld GD, Adhikari NKJ, Pinto R, Fan E, Brochard LJ, Granton JT, Mercat A, Marie Richard J-C, et al. Oxygenation response to positive end-expiratory pressure predicts mortality in acute respiratory distress syndrome: a secondary analysis of the LOVS and ExPress trials. Am J Respir Crit Care Med 2014;190:70–76.

46. Gattinoni L, Caironi P, Cressoni M, Chiumello D, Ranieri VM, Quintel M, Russo S, Patroniti N, Cornejo R, Bugedo G. Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2006;354:1775–1786.

47. Crotti S, Mascheroni D, Caironi P, Pelosi P, Ronzoni G, Mondino M, Marini JJ, Gattinoni L. Recruitment and derecruitment during acute respiratory failure: a clinical study. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:131–140.

48. Borges JB, Okamoto VN, Matos GF, Caramez MP, Arantes PR, Barros F, Souza CE, Victorino JA, Kacmarek RM, Barbas CS, et al. Reversibility of lung collapse and hypoxemia in early acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:268–278.

49. Lim S-C, Adams AB, Simonson DA, Dries DJ, Broccard AF, Hotchkiss JR, Marini JJ. Intercomparison of recruitment maneuver efficacy in three models of acute lung injury. Crit Care Med 2004;32: 2371–2377.

50. Fan E, Wilcox ME, Brower RG, Stewart TE, Mehta S, Lapinsky SE, Meade MO, Ferguson ND. Recruitment maneuvers for acute lung injury: a systematic review. Am J Respir Crit Care Med 2008;178: 1156–1163.

51. Brochard L, Roudot-Thoraval F, Roupie E, Delclaux C, Chastre J, Fernandez-Monde´ jar E, Cle´menti E, Mancebo J, Factor P, Matamis D, et al. Tidal volume reduction for prevention of ventilator-induced lung injury in acute respiratory distress syndrome: the Multicenter Trail Group on Tidal Volume reduction in ARDS. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1831–1838.

52. Huh JW, Jung H, Choi HS, Hong SB, Lim CM, Koh Y. Efficacy of positive end-expiratory pressure titration after the alveolar recruitment manoeuvre in patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care 2009;13:R22.

53. Xi X-M, Jiang L, Zhu B; RM group. Clinical efficacy and safety of recruitment maneuver in patients with acute respiratory distress syndrome using low tidal volume ventilation: a multicenter randomized controlled clinical trial. Chin Med J (Engl) 2010;123:3100–3105.

54. Del Sorbo L, Cypel M, Fan E. Extracorporeal life support for adults with severe acute respiratory failure. Lancet Respir Med 2014;2:154–164.

55. Zapol WM, Snider MT, Hill JD, Fallat RJ, Bartlett RH, Edmunds LH, Morris AH, Peirce EC II, Thomas AN, Proctor HJ, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in severe acute respiratory failure: a randomized prospective study. JAMA 1979;242:2193–2196.

56. Morris AH, Wallace CJ, Menlove RL, Clemmer TP, Orme JF, Weaver LK, Dean NC, Thomas F, East TD, Pace NL. Randomized clinical trial ofpressure-controlled inverse ratio

ventilation and extracorporeal CO2 removal for adult respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:295–305.

57. Davies A, Jones D, Bailey M, Beca J, Bellomo R, Blackwell N, Forrest P, Gattas D, Granger E, Herkes R, et al.; Australia and New Zealand Extracorporeal Membrane Oxygenation (ANZ ECMO) Influenza Investigators. Extracorporeal membrane oxygenation for 2009 influenza A(H1N1) acute respiratory distress syndrome. JAMA 2009; 302:1888–1895.

58. Noah MA, Peek GJ, Finney SJ, Griffiths MJ, Harrison DA, Grieve R, Sadique MZ, Sekhon JS, McAuley DF, Firmin RK, et al. Referral to an extracorporeal membrane oxygenation center and mortality among patients with severe 2009 influenza A(H1N1). JAMA 2011;306: 1659–1668.

59. Pham T, Combes A, Chevret S, Mercat A, Roch A, Mourvillier B, Ara-Somohano C, Bastien O, Clavel M, Constan A, et al.; REVA Research Network. Extracorporeal membrane oxygenation for pandemic influenza A(H1N1)-induced acute respiratory distress syndrome: a cohort study and propensity-matched analysis. Am J Respir Crit Care Med 2013;187:276–285.

60. Barbaro RP, Odetola FO, Kidwell KM, Paden ML, Bartlett RH, Davis MM, Annich GM. Association of hospital-level volume of extracorporeal membrane oxygenation cases and mortality: analysis of the extracorporeal life support organization registry. Am J Respir Crit Care Med 2015;191:894–901.

61. Cooper DJJ, Hodgson CL. Extracorporeal membrane oxygenation rescue for H1N1 acute respiratory distress syndrome: equipoise regained. Am J Respir Crit Care Med 2013;187:224–226.

62. Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R, Wilson A, Allen E, Thalanany MM, Hibbert CL, Truesdale A, Clemens F, Cooper N, et al.; CESAR trial collaboration. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2009;374:1351–1363.

63. Combes A, Brodie D, Bartlett R, Brochard L, Brower R, Conrad S, De Backer D, Fan E, Ferguson N, Fortenberry J, et al.; International ECMO Network (ECMONet). Position paper for the organization of extracorporeal membrane oxygenation programs for acute respiratory failure in adult patients. Am J Respir Crit Care Med 2014; 190:488–496.

64. Terragni PP, Del Sorbo L, Mascia L, Urbino R, Martin EL, Birocco A, Faggiano C, Quintel M, Gattinoni L, Ranieri VM. Tidal volume lower than 6 ml/kg enhances lung protection: role of extracorporeal carbon dioxide removal. Anesthesiology 2009;111:826–835.

65. Bein T, Weber-Carstens S, Goldmann A, Mu¨ ller T, Staudinger T, Brederlau J, Muellenbach R, Dembinski R, Graf BM, Wewalka M, et al. Lower tidal volume strategy (_3 ml/kg) combined with extracorporeal CO2 removal versus 'conventional' protective ventilation (6 ml/kg) in severe ARDS: the prospective randomized Xtravent-study. Intensive Care Med 2013;39:847–856.